

Manual de Usuario Completo

Entorno de Desarrollo Integrado: Pinguino IDE

El proyecto **Pinguino** es una plataforma de hardware y software libre pensada para desarrollar aplicaciones con microcontroladores PIC de Microchip (arquitecturas de 8 y 32 bits) de una manera tan sencilla como Arduino. Pinguino IDE es el núcleo de este proyecto, proporcionando una interfaz limpia donde puedes escribir, compilar y cargar código directamente vía USB, sin necesidad de programadores externos.

1. Interfaz y Componentes del IDE (¿Qué contiene?)

La interfaz gráfica está diseñada para ser intuitiva y mantener a la mano las herramientas más usadas durante el desarrollo de firmware.

Barra de Herramientas (Botones Principales)

- **Nuevo (New):** Abre una pestaña en blanco para iniciar un nuevo código.
- **Abrir (Open) / Guardar (Save):** Gestión estándar de los archivos fuente (con extensión .pde o .c).
- **Compilar (Compile):** (Ícono de palomita). Traduce tu código C a lenguaje máquina (.hex). Verifica la sintaxis, detecta errores y calcula cuánta memoria RAM y Flash consumirá tu programa.
- **Cargar (Upload):** (Ícono de flecha). Se encarga de buscar tu placa en modo bootloader, transferir el firmware compilado vía USB y reiniciar el microcontrolador.
- **Monitor Serial (Serial Debugger):** Abre una terminal interna para enviar y recibir datos en formato texto desde/hacia la placa. Excelente para depurar y visualizar sensores.

Área de Edición y Consola

- **Editor de Código:** Un área de texto con coloreado de sintaxis, sangría automática y numeración de líneas. Permite organizar tu proyecto en múltiples pestañas si el código es largo.
- **Consola de Log (Salida):** La ventana oscura en la parte inferior. Es crucial, ya que el IDE se "comunica" contigo a través de ella. Aquí verás los errores de código (línea exacta y motivo) o la confirmación de éxito de subida por USB.

2. Funcionalidades y ¿Qué se puede hacer?

Estructura Base del Código

Pinguino utiliza C nativo (con SDCC para 8 bits y GCC para 32 bits), pero oculta la complejidad detrás de una estructura simple y funciones prefabricadas. Todo programa debe contener:

- `void setup() { ... }` : Se ejecuta una sola vez al encender. Aquí se configuran puertos y periféricos.
- `void loop() { ... }` : Se ejecuta en un ciclo infinito. Aquí va la lógica principal de tu proyecto.

Librerías Integradas (Módulos Listos para Usar)

A diferencia de programar un PIC desde cero, Pinguino IDE ya tiene cientos de funciones resueltas en su núcleo. Puedes hacer:

- **Control de Entradas/Salidas:** Con `pinMode()`, `digitalWrite()` y `digitalRead()` puedes prender LEDs, leer botones o accionar relés.
- **Señales Analógicas y PWM:** Con `analogRead()` (para leer sensores de temperatura, potenciómetros) y `analogWrite()` (para controlar brillo o velocidad de motores).
- **Protocolos de Comunicación:** Librerías nativas para usar módulos I2C (pantallas OLED, sensores MPU), SPI y buses Seriales RS232.
- **Periféricos Avanzados:** Manejo directo de Servomotores (Librería Servo), Teclados Matriciales, Pantallas LCD 16x2 y memorias SD.

3. Placas y Microcontroladores Compatibles

El IDE soporta una amplia gama de arquitecturas. Para seleccionar la correcta, debes ir al menú **Pinguino > Architecture** y luego seleccionar la placa exacta en **Pinguino > Board**.

Arquitectura	Familia de Microcontroladores	Modelos y Placas Populares
8 Bits (Compilador SDCC)	PIC18F (Familia USB de Microchip)	• PIC18F2550 / PIC18F4550 (Clásicos) • PIC18F26J50 / PIC18F46J50 (Bajo Voltaje) • Pinguino 4550, PIC-PINGUINO-OTG
32 Bits (Compilador MIPS GCC)	PIC32MX (Alto rendimiento)	• PIC32MX220F032D / PIC32MX250F128B • PIC32MX440F512H / PIC32MX795F512L • Pinguino32, Pinguino32-OTG, PIC32-HMZ144

4. Menús y Configuraciones Adicionales

- **Menú Pinguino > Programmer:** Aunque Pinguino se basa en bootloaders, este menú te permite exportar el `.hex` puro por si deseas quemar el chip de forma directa utilizando un programador externo (como el PICKit o T48).
- **Gestor de Bootloaders:** El IDE permite elegir la versión de bootloader que tiene grabada tu placa (v2.x, v4.x, etc.) para que el protocolo de subida coincida a la perfección con tu chip físico.
- **Temas y Preferencias:** Puedes cambiar el tipo de letra, el tamaño de los iconos y seleccionar temas oscuros/claros para el editor de código desde el menú de opciones generales.

Con todas estas herramientas, Pinguino IDE se consolida como una de las mejores alternativas para dominar el ecosistema de Microchip sin necesidad de adentrarse en los complejos registros ensambladores, democratizando la programación de microcontroladores mediante estándares modernos y herramientas de código abierto.